Praktikum Elektronika Analog

Aplikasi Op-Amp Rangkaian Summing dan Differential

Ginanjar S. Adi & Eril Mozef

Tujuan Praktikum

1. Mampu merangkai penguat op-amp untuk aplikasi summing dan differensial pada protoboard
2. Mampu melakukan perhitungan penguatan tegangan output pada rangkaian penguat Op-Amp summing dan differensial
3. Mampu melakukan pengukuran parameter yang dibutuhkan untuk pembuktian rangkaian penguat Op-Amp summing dan differensial

Peralatan yang dibutuhkan

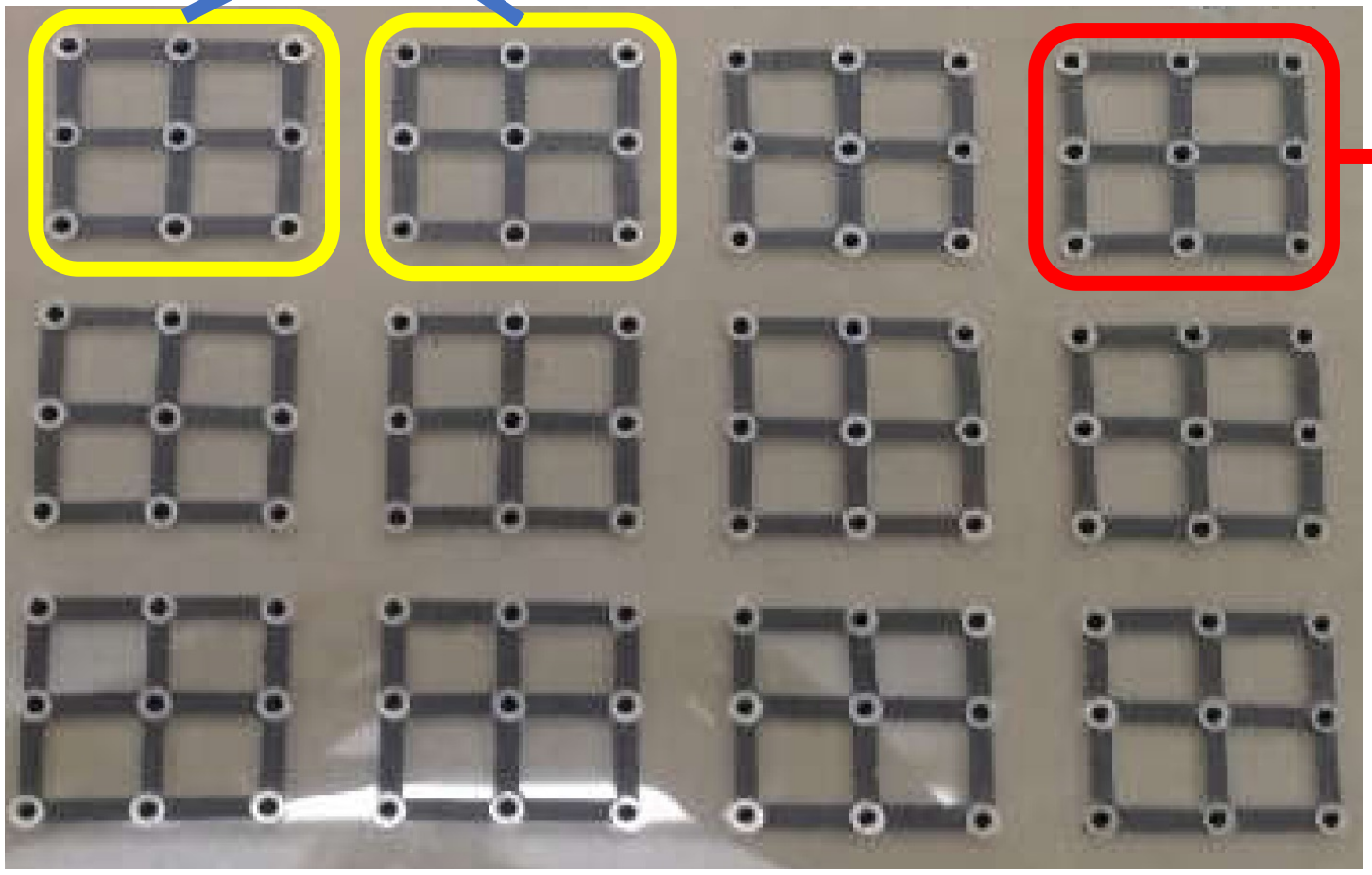
1. DC Power Supply (2)
2. Function Generator (2)
3. Oscilloscope (1)
4. Op-Amp 741 (2)
5. Resistor (5); R = 10KOhm (2); R = 22KOhm (1); R = 100KOhm (2);
6. Multimeter (1)
7. Kabel Jumper (secukupnya)
8. Konektor Jumper (secukupnya)
9. Kertas HVS dan millimeter block (masing-masing 1 lembar/kelompok)

Persiapan praktikum yang harus dilakukan

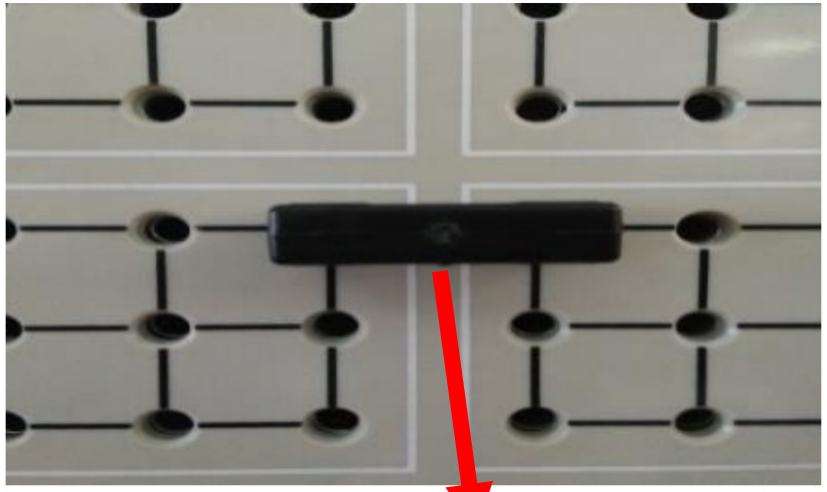
1. Melakukan pengecekan kabel
2. Melakukan pengecekan Op-Amp
3. Merangkai rangkaian percobaan dengan benar sesuai dengan desain yang telah dibuat
4. Memperhatikan dan menerapkan K3

Pengenalan Protoboard

Tidak saling terhubung



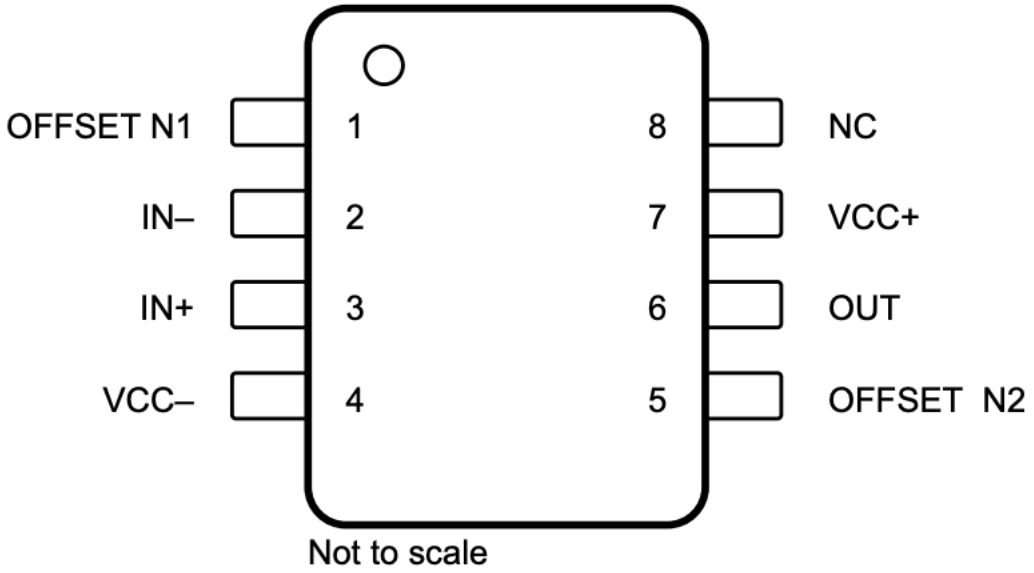
Semua titik saling terhubung



Contoh menghubungkan
2 kelompok matrix dengan jumper/konektor

Datasheets IC uA741 (1/3)

Pin Configuration



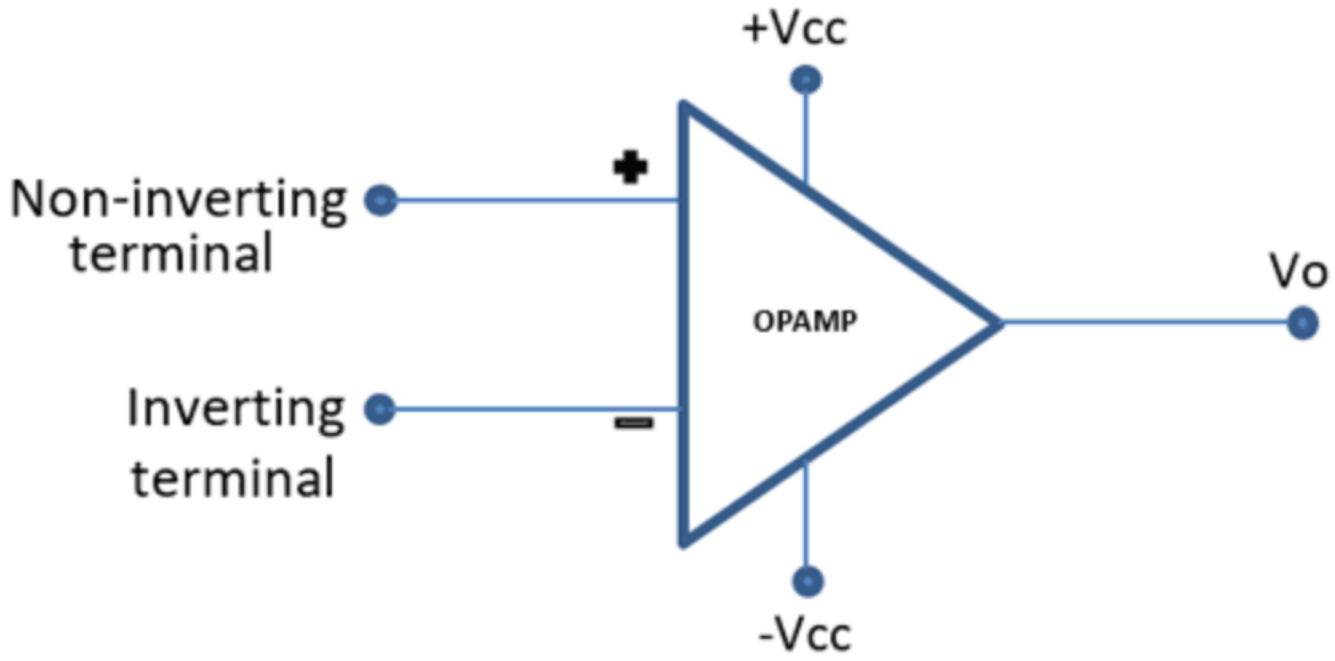
Not to scale

Pin Functions

PIN		I/O	DESCRIPTION
NAME	NO.		
IN+	3	I	Noninverting input
IN–	2	I	Inverting input
NC	8	—	No internal connection
OFFSET N1	1	I	External input offset voltage adjustment
OFFSET N2	5	I	External input offset voltage adjustment
OUT	6	O	Output
VCC+	7	—	Positive supply
VCC–	4	—	Negative supply

Datasheets IC uA741 (2/3)

Op-Amp Symbol



Datasheets IC uA741 (3/3)

	uA741	UNIT
Supply voltage V_{CC+}	22	V
Supply voltage V_{CC-}	– 22	V
Differential input voltage	± 30	V
Input voltage any input	± 15	V
Voltage between either offset null terminal (N1/N2) and V_{CC-}	± 0.5	V
Duration of output short-circuit	unlimited	
Continuous total power dissipation at (or below) 25°C free-air temperature	500	mW
Operating free-air temperature range	– 40 to 85	°C
Storage temperature range	– 65 to 150	°C
Lead temperature 1,6 mm (1/16 in.) from case for 60 seconds	300	°C
Lead temperature 1,6 mm (1/16 in.) from case for 10 seconds	260	°C

Resistor Color Code

Quick Guide

1st Band (F)
2nd Band (S)
Multiplier (M)

Color	Value
Black	0
Brown	1
Red	2
Orange	3
Yellow	4
Green	5
Blue	6
Violet	7
Gray	8
White	9

Band 3	Divide by
Gold	10
Silver	100

4- Band Code



100 Ω ± 5%

OR

Tolerance	
Brown	± 1 %
Red	± 2 %
Gold	± 5 %
Silver	± 10 %
None	± 20 %

F S M								
.22 ohm								
.27 ohm								
.33 ohm								
.39 ohm								
.47 ohm								
.56 ohm								
.68 ohm								
.82 ohm								
1.0 ohm	10 ohm	100 ohm	1.0 k	10 k	100 k	1 M	10 M	
1.1 ohm	11 ohm	110 ohm	1.1 k	11 k	110 k	1.1 M		
1.2 ohm	12 ohm	120 ohm	1.2 k	12 k	120 k	1.2 M		
1.3 ohm	13 ohm	130 ohm	1.3 k	13 k	130 k	1.3 M		
1.5 ohm	15 ohm	150 ohm	1.5 k	15 k	150 k	1.5 M		
1.6 ohm	16 ohm	160 ohm	1.6 k	16 k	160 k	1.6 M		
1.8 ohm	18 ohm	180 ohm	1.8 k	18 k	180 k	1.8 M		
2.0 ohm	20 ohm	200 ohm	2.0 k	20 k	200 k	2.0 M		
2.2 ohm	22 ohm	220 ohm	2.2 k	22 k	220 k	2.2 M		
2.4 ohm	24 ohm	240 ohm	2.4 k	24 k	240 k	2.4 M		Resistor Values
2.7 ohm	27 ohm	270 ohm	2.7 k	27 k	270 k	2.7 M		
3.0 ohm	30 ohm	300 ohm	3.0 k	30 k	300 k	3.0 M		
3.3 ohm	33 ohm	330 ohm	3.3 k	33 k	330 k	3.3 M		
3.6 ohm	36 ohm	360 ohm	3.6 k	36 k	360 k	3.6 M		
3.9 ohm	39 ohm	390 ohm	3.9 k	39 k	390 k	3.9 M		
4.3 ohm	43 ohm	430 ohm	4.3 k	43 k	430 k	4.3 M		
4.7 ohm	47 ohm	470 ohm	4.7 k	47 k	470 k	4.7 M		
5.1 ohm	51 ohm	510 ohm	5.1 k	51 k	510 k	5.1 M		
5.6 ohm	56 ohm	560 ohm	5.6 k	56 k	560 k	5.6 M		
6.2 ohm	62 ohm	620 ohm	6.2 k	62 k	620 k	6.2 M		
6.8 ohm	68 ohm	680 ohm	6.8 k	68 k	680 k	6.8 M		
7.5 ohm	75 ohm	750 ohm	7.5 k	75 k	750 k	7.5 M		
8.2 ohm	82 ohm	820 ohm	8.2 k	82 k	820 k	8.2 M		
9.1 ohm	91 ohm	910 ohm	9.1 k	91 k	910 k	9.1 M		

© Copyright 2006 Blue Point Engineering All Rights Reserved

Rangkaian Skematik Percobaan 1 Summing

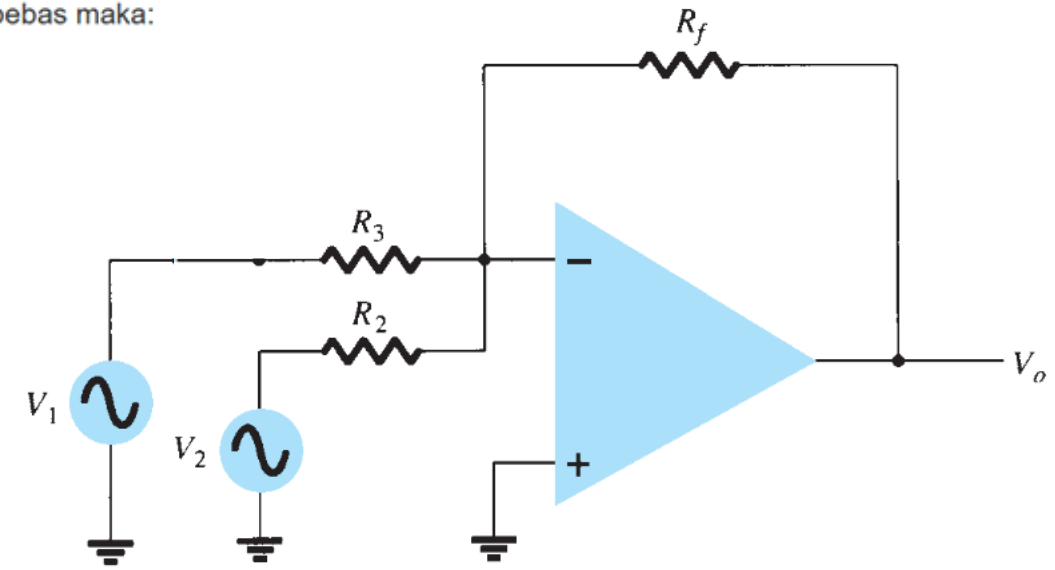
$$V_{\text{out}} = -R_{\text{f}}\left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \cdots + \frac{V_n}{R_n}\right)$$

- Saat $R_1 = R_2 = \cdots = R_n$, dan R_{f} saling bebas maka:

$$V_{\text{out}} = -\frac{R_{\text{f}}}{R_1}(V_1 + V_2 + \cdots + V_n)$$

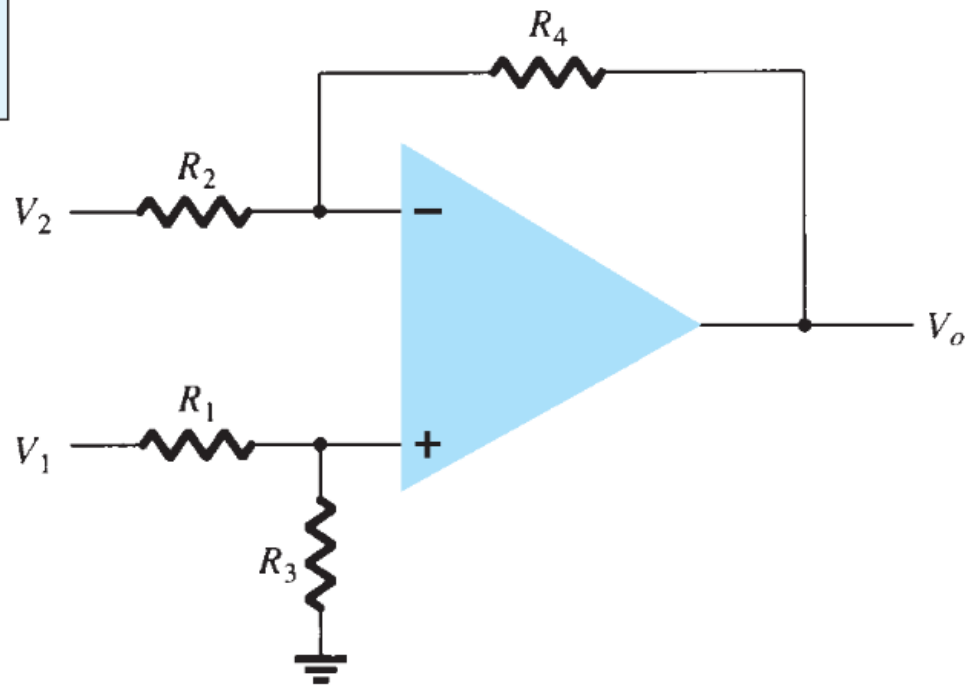
- Saat $R_1 = R_2 = \cdots = R_n = R_{\text{f}}$, maka:

$$V_{\text{out}} = -(V_1 + V_2 + \cdots + V_n)$$



Rangkaian Skematik Percobaan 2 Differensial

$$V_o = \frac{R_3}{R_1 + R_3}\frac{R_2 + R_4}{R_2}V_1 - \frac{R_4}{R_2}V_2$$



Langkah dan Tugas Percobaan 1

1. Rangkaialah komponen dan perangkat yang dibutuhkan sesuai dengan rangkaian percobaan 1
2. Gunakan nilai R_2= 10KOhm; R_3 = 22KOhm; R_f= 100KOhm;
3. Atur bias DC untuk Op-amp $+V_{CC}$ = +15V, $-V_{CC}$ = -15V
4. Berikan input AC V_1 dan V_2 sebesar 100mVpp dan f = 1KHz amati sinyal input dan output menggunakan oscilloscope
5. Gambarkan sinyal input dan sinyal output pada kertas milimeter block
6. Hitunglah penguatan yang terjadi berdasarkan pengukuran
7. Bandingkan pengutan tegangan berdasarkan perhitungan dan pengukuran; hitunglah %error yang terjadi

Langkah dan Tugas Percobaan 2

1. Rangkaialah komponen dan perangkat yang dibutuhkan sesuai dengan rangkaian percobaan 2
2. Gunakan nilai $R_1 = R_2 = 10KOhm$; $R_3 = R_4 = 100KOhm$;
3. Atur bias DC untuk Op-amp $+V_{CC} = +15V$, $-V_{CC} = -15V$
4. Berikan input AC $V_1 = 100mVpp$ dan $V_2 = 50mVpp$ serta f = 1KHz untuk input 1 dan 2 amati sinyal input dan output menggunakan oscilloscope
5. Gambarkan sinyal input dan sinyal output pada kertas milimeter block
6. Hitunglah penguatan yang terjadi berdasarkan pengukuran
7. Bandingkan pengutan tegangan berdasarkan perhitungan dan pengukuran; hitunglah %error yang terjadi